

Documentación de Proyecto

BookList SPA

Desarrollador: Tania Cariz Huechao

Módulo: Desarrollo de Interfaces Interactivas con Framework Vue

Profesor: Francisco Totesaut, Talento Digital

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en una Single Page Application (SPA) interactiva desarrollada con el framework Vue.js (Vue 3). Su objetivo principal es la gestión dinámica de un catálogo editorial de libros para la editorial ficticia Editorial Nova, permitiendo dar de alta obras, categorizarlas, listarlas, visualizar su detalle de forma dinámica y gestionar su eliminación o persistencia.

El desarrollo se fundamenta en los estándares modernos del desarrollo Frontend, adoptando el paradigma reactivo de Composition API con script setup, enrutamiento del lado del cliente mediante Vue Router 4 y persistencia de estado local con LocalStorage.

2. ARQUITECTURA Y DECISIONES TÉCNICAS

Siguiendo las pautas académicas y técnicas requeridas para el módulo, el proyecto fue inicializado y configurado mediante Vue CLI 5 (@vue/cli-service), integrando de forma nativa Vue 3 y Vue Router 4. Esta decisión garantiza una compatibilidad completa con el ecosistema de Webpack, gestión optimizada de dependencias y soporte para transpilación con Babel.

Se adoptó exclusivamente la sintaxis moderna de Composition API a través de la etiqueta `<script setup>`, descartando la sintaxis clásica de Options API y el uso manual de `setup(props, context)`. Esta arquitectura aporta:

- **Mayor concisión y legibilidad:** Menor código boilerplate al declarar estados y funciones.
- **Rendimiento superior en compilación:** Las variables y métodos declarados quedan expuestos automáticamente al template.
- **Macros de compilación nativas:** Uso de `defineProps()` para la recepción de propiedades tipadas y `defineEmits()` para la emisión declarativa de eventos personalizados.

GESTIÓN DEL ESTADO Y PERSISTENCIA

Para desacoplar la lógica de datos de la capa visual, se diseñó un módulo composable centralizado (`src/composables/useLibros.js`). El estado global de los libros se almacena en una referencia reactiva (`ref`) sincronizada automáticamente con la API de LocalStorage (`editorial_nova_libros_v1`), asegurando que las modificaciones (altas o bajas) persistan ante recargas de página.

ENFOQUE DE UX Y ESTILOS

Se implementó un diseño sobrio, responsivo y adaptado a la identidad de una casa editorial. Los estilos están organizados mediante CSS Scoped en cada vista y componente, aplicando una paleta de colores otoñales basada en tonalidades café tostado (`#4a2822`, `#5c3a33`), rosas empolvados (`#b76e79`) y fondos cálidos pergamino (`#fbf8f5`), garantizando contraste, jerarquía visual y accesibilidad.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS E IMPLEMENTACIÓN POR HITOS

El proyecto da cumplimiento integral a los requerimientos pedagógicos y técnicos organizados por lecciones:

LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A VUE.JS & PATRÓN MVVM

- **Componente raíz (`App.vue`):** Define la estructura con barra de navegación institucional, contenedor dinámico `router-view` y pie de página con créditos autorales.
- **Patrón MVVM en `InicioView.vue`:** Demostración de enlace bidireccional reactivo vinculando la variable `nombreUsuario` mediante `v-model` con proyección instantánea del saludo al lector.
- **Contador reactivo:** En el Panel del Lector se implementó un contador interactivo gestionado con estado reactivo (`ref`) y métodos dedicados (`incrementar`, `decrementar`, `reiniciar`).

LECCIÓN 2: TEMPLATES Y RENDERING

- **Componente modular (`Libro.vue`):** Tarjeta desacoplada que recibe los datos de la obra vía `defineProps()` y los renderiza haciendo uso de `v-bind` (`:class`, `:to`, `:title`).
- **Directiva `v-for`:** Iteración reactiva sobre la colección de libros garantizando identificación única con `:key="libro.id"`.
- **Directivas `v-if` y `v-show`:**
 - `v-if`: Control del estado vacío (empty state) que despliega una alerta amigable cuando no existen libros registrados, ofreciendo la restauración del catálogo inicial.
 - `v-show`: Control de visibilidad condicional sin destruir nodos del DOM para el totalizador del catálogo y la caja de datos en vivo.

LECCIÓN 3: BINDING DE FORMULARIOS

- **Formulario reactivo en `ListaLibros.vue`:** Dispone de los controles solicitados: input para Título, input para Autor, select para Categoría (Ficción, Ensayo, Ciencia, Historia, etc.) y textarea para Descripción o Reseña.
- **Enlace bidireccional (`v-model`):** Sincronización instantánea de los campos con el estado reactivo (`reactive`).
- **Visualización en tiempo real:** Bloque reactivo que proyecta al instante los datos que el usuario va tipeando antes de procesar el guardado, confirmando la reactividad en tiempo real del modelo.

LECCIÓN 4: MANEJO DE EVENTOS

- **Eventos `@click`:** Disparadores para el envío del formulario y para la eliminación de libros desde la tarjeta hija hacia la vista contenedora.
- **Comunicación hijo-padre:** `Libro.vue` emite el evento `@eliminar` mediante `defineEmits(['eliminar'])`, preservando el principio de responsabilidad única.
- **Modificadores de eventos:**
 - `@submit.prevent`: Evita el refresco tradicional de la página al registrar un libro.
 - `@click.once`: Asegura la ejecución por única vez del disparador de restauración en el estado vacío.
- **Eventos de teclado:** `@keyup.enter` habilitado en los campos de entrada para permitir el registro ágil mediante el teclado.

LECCIÓN 5: ENRUTAMIENTO CON VUE ROUTER

- **Rutas configuradas en `src/router/index.js`:**
 - `/` -> `InicioView.vue`: Pantalla de bienvenida y presentación editorial.
 - `/libros` -> `ListaLibros.vue`: Gestión de catálogo y formulario.
 - `/libros/:id` -> `DetalleLibro.vue`: Vista de detalle dinámico.
- **Rutas dinámicas y paso de Props:** La vista de detalle consume el parámetro `:id` tanto por ruta como por propiedad directa (`props: true`), consultando la obra correspondiente y facilitando un botón de retorno a la lista de libros.
- **Soporte HTML5 History:** Inclusión de `devServer: { historyApiFallback: true }` en `vue.config.js` para permitir navegación directa y recargas de página sin errores 404.

4. GUÍA DE USO Y EJECUCIÓN LOCAL

Prerrequisitos

- Node.js (versión 16 o superior recomendada).
- Gestor de paquetes npm.

Pasos para la Puesta en Marcha

1. Clonar o descomprimir el proyecto en el equipo local: `cd C:\Users\bloer\Desktop\proyecto-06`
2. Instalar las dependencias del proyecto: `npm install`
3. Iniciar el servidor local de desarrollo: `npm run serve`
4. Acceder desde el navegador web a la dirección: `http://localhost:8080/`

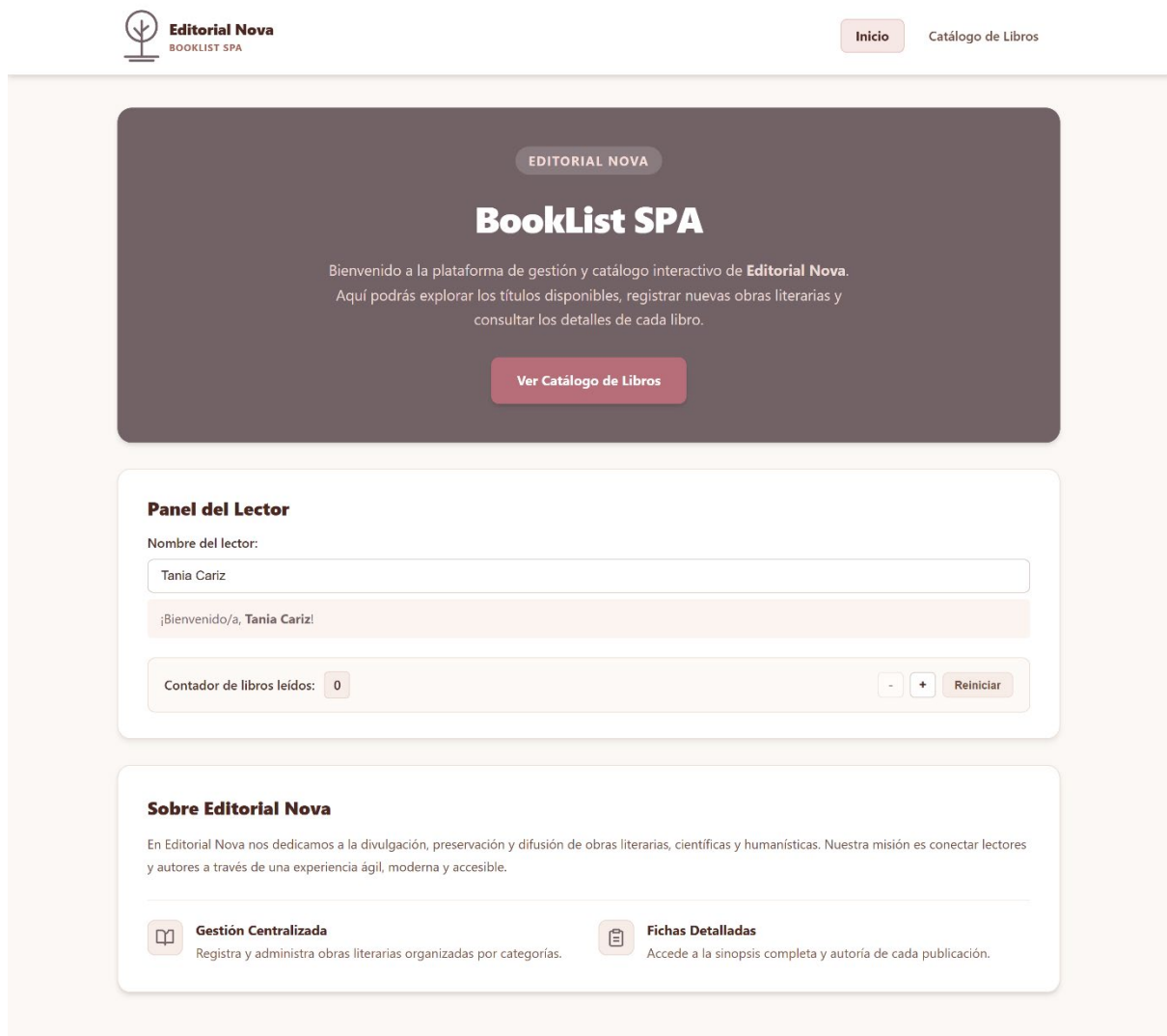
5. ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIÓN

El desarrollo de BookList SPA consolida las capacidades fundamentales del desarrollo frontend moderno con Vue.js:

1. **Modularidad y Desacoplamiento:** La separación entre vistas, componentes reutilizables y lógica de datos compartida permite un código mantenible, ordenado y escalable.
2. **Flujo Unidireccional de Datos (Props Down, Events Up):** La tarjeta `Libro.vue` recibe información de forma inmutable a través de props y notifica intenciones de cambio mediante eventos emitidos, garantizando una arquitectura predecible.
3. **Experiencia de Usuario Fluida (SPA):** La integración de Vue Router 4 permite transiciones instantáneas entre pantallas sin recargas de página, optimizando los tiempos de respuesta y la interacción del usuario.
4. **Dominio de la Reactividad Moderna:** La adopción de la Composition API demuestra el estándar actual recomendado por el equipo oficial de Vue.js para proyectos profesionales en producción.

6. MATERIAL VISUAL

En la parte superior está el header con el logo de Editorial Nova y los botones del menú para moverse entre las vistas. Más abajo tenemos la pantalla de inicio, que muestra un banner de bienvenida con un botón directo al catálogo, seguido por el Panel del Lector, donde se puede escribir el nombre para ver el saludo en tiempo real con v-model y usar un contador interactivo para sumar o restar libros leídos. Para terminar, se incluye una breve descripción sobre la editorial y el pie de página con los créditos.



Todos los derechos reservados - Tania Cariz © 2026

Vista principal del Catálogo de Libros (ListaLibros.vue). A la izquierda se presenta el formulario reactivo para el alta de nuevas obras (con validación de campos obligatorios), mientras que a la derecha se despliega la cuadrícula interactiva con las tarjetas modulares (Libro.vue), las cuales muestran etiquetas por categoría, identificador, sinopsis y acciones directas para ver el detalle dinámico o eliminar el registro. En la parte inferior se aprecia el totalizador reactivo y la opción para restaurar el catálogo base.



Editorial Nova
BOOKLIST SPA

[Inicio](#)[Catálogo de Libros](#)

Catálogo de Libros

Gestiona y registra los títulos disponibles en Editorial Nova.

Total: 4 libros

Registra un Nuevo Libro

Completa el formulario para incorporar un nuevo libro al listado.

Título del Libro *

Autor *

Categoría *

Ficción

Descripción:

Guardar Libro

CIENCIA

#2

Breve historia del tiempo

Stephen Hawking

Un recorrido divulgativo fascinante desde el Big Bang hasta los agujeros negros, explorando los secretos del cosmos, el espaci...

Ver detalle

FICCIÓN

#5

It

Stephen King

Una novela de terror sobre un grupo de amigos que regresa a Derry para enfrentarse a la entidad que marcó su infancia y que vuelve...

Ver detalle

FICCIÓN

#6

Los hombres que no amaban a las mujeres

Stieg Larsson

El periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander investigan la desaparición de una joven ocurrida décadas atrás dentro de...

Ver detalle

FICCIÓN

#7

El cuervo

Edgar Allan Poe

Poema gótico en el que un hombre afligido recibe la visita de un cuervo cuya repetición de una sola palabra intensifica su dolor y su...

Ver detalle

Total registrados: 4 libros.

[Restaurar catálogo inicial](#)

Todos los derechos reservados - Tania Cariz © 2026

Catálogo Libros – Elaboración Propia

En la siguiente pantalla se muestra el formulario de registro en funcionamiento. A medida que se van completando los campos de título, autor, categoría y descripción, en la parte inferior aparece un recuadro que va proyectando esos mismos datos en tiempo real gracias a v-model, antes de presionar el botón de guardar. Al lado derecho se mantiene el catálogo con las tarjetas de los libros ya existentes.

Registra un Nuevo Libro

Completa el formulario para incorporar un nuevo libro al listado.

Título del Libro *

Autor *

Categoría *

Descripción:

Guardar Libro

Título: Ratoncitos

Autor: Tania Cariz

Categoría: Historia

Descripción: Es la historia de unos ratoncitos.

CIENCIA

#2

Breve historia del tiempo

Stephen Hawking

Un recorrido divulgativo fascinante desde el Big Bang hasta los agujeros negros, explorando los secretos del cosmos, el espaci...

Ver detalle

FICCIÓN

#5

It

Stephen King

Una novela de terror sobre un grupo de amigos que regresa a Derry para enfrentarse a la entidad que marcó su infancia y que vuelve...

Ver detalle

FICCIÓN

#6

Los hombres que no amaban a las mujeres

Stieg Larsson

El periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander investigan la desaparición de una joven ocurrida décadas atrás dentro de...

Ver detalle

FICCIÓN

#7

El cuervo

Edgar Allan Poe

Poema gótico en el que un hombre afligido recibe la visita de un cuervo cuya repetición de una sola palabra intensifica su dolor y su...

Ver detalle

Total registrados: 4 libros.

[Restaurar catálogo inicial](#)

Registro – Elaboración Propia

Aquí se ve el resultado justo después de guardar el libro. Los campos del formulario se limpian para poder ingresar otro título, y la nueva obra (*Ratoncitos*) se agrega de inmediato al inicio del catálogo con su propio ID único, su etiqueta de categoría (*Historia*) y sus respectivos botones para ver el detalle o eliminarla.

Registra un Nuevo Libro

Completa el formulario para incorporar un nuevo libro al listado.

Título del Libro *

Autor *

Categoría *

HISTORIA

#1791154885528

Ratoncitos

Tania Cariz

Es la historia de unos ratoncitos.

Ver detalle

CIENCIA

#2

Breve historia del tiempo

Stephen Hawking

Un recorrido divulgativo fascinante desde el Big Bang hasta los agujeros negros, explorando los secretos del cosmos, el espaci...

Ver detalle

Actualización – Elaboración Propia

7. ENLACE

- Repositorio GitHub: [taniacariz.github.io/BookList-SPA/](https://github.com/taniacariz/BookList-SPA/)